

C'est le bazar...

Un premier joueur choisit une carte parmi 10 et l'autre joueur doit la trouver. Quand les cartes ne sont pas triées, on n'a pas de stratégie pour la trouver en peu de coups. Mais quand on trie les cartes et qu'on aide l'autre joueur en indiquant si sa carte est plus grande ou plus petite que celle choisie, on peut trouver la carte très rapidement !

C'est ce qu'on appelle la **dichotomie**. En choisissant la carte du milieu parmi les cartes restantes, on peut à chaque essai éliminer la moitié des cartes. Ainsi dans le pire cas, on a besoin d'un nombre d'essais **logarithmique** en nombre de cartes : c'est le nombre de fois qu'il faut diviser un nombre par 2 pour obtenir 1. Par exemple, si on avait 1 000 000 de cartes, 20 essais sont suffisants pour être sûr de trouver la bonne carte ! C'est une technique très utilisée en informatique.

C'est le bazar...

Un premier joueur choisit une carte parmi 10 et l'autre joueur doit la trouver. Quand les cartes ne sont pas triées, on n'a pas de stratégie pour la trouver en peu de coups. Mais quand on trie les cartes et qu'on aide l'autre joueur en indiquant si sa carte est plus grande ou plus petite que celle choisie, on peut trouver la carte très rapidement !

C'est ce qu'on appelle la **dichotomie**. En choisissant la carte du milieu parmi les cartes restantes, on peut à chaque essai éliminer la moitié des cartes. Ainsi dans le pire cas, on a besoin d'un nombre d'essais **logarithmique** en nombre de cartes : c'est le nombre de fois qu'il faut diviser un nombre par 2 pour obtenir 1. Par exemple, si on avait 1 000 000 de cartes, 20 essais sont suffisants pour être sûr de trouver la bonne carte ! C'est une technique très utilisée en informatique.

C'est le bazar...

Un premier joueur choisit une carte parmi 10 et l'autre joueur doit la trouver. Quand les cartes ne sont pas triées, on n'a pas de stratégie pour la trouver en peu de coups. Mais quand on trie les cartes et qu'on aide l'autre joueur en indiquant si sa carte est plus grande ou plus petite que celle choisie, on peut trouver la carte très rapidement !

C'est ce qu'on appelle la **dichotomie**. En choisissant la carte du milieu parmi les cartes restantes, on peut à chaque essai éliminer la moitié des cartes. Ainsi dans le pire cas, on a besoin d'un nombre d'essais **logarithmique** en nombre de cartes : c'est le nombre de fois qu'il faut diviser un nombre par 2 pour obtenir 1. Par exemple, si on avait 1 000 000 de cartes, 20 essais sont suffisants pour être sûr de trouver la bonne carte ! C'est une technique très utilisée en informatique.

C'est le bazar...

Un premier joueur choisit une carte parmi 10 et l'autre joueur doit la trouver. Quand les cartes ne sont pas triées, on n'a pas de stratégie pour la trouver en peu de coups. Mais quand on trie les cartes et qu'on aide l'autre joueur en indiquant si sa carte est plus grande ou plus petite que celle choisie, on peut trouver la carte très rapidement !

C'est ce qu'on appelle la **dichotomie**. En choisissant la carte du milieu parmi les cartes restantes, on peut à chaque essai éliminer la moitié des cartes. Ainsi dans le pire cas, on a besoin d'un nombre d'essais **logarithmique** en nombre de cartes : c'est le nombre de fois qu'il faut diviser un nombre par 2 pour obtenir 1. Par exemple, si on avait 1 000 000 de cartes, 20 essais sont suffisants pour être sûr de trouver la bonne carte ! C'est une technique très utilisée en informatique.